

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

IEE1005線性代數3學分

課程描述

此課程是一門基礎數學課程，旨在介紹矩陣理論與線性代數的基本原理。課程內容以對其它學科有用的主題為主，包括線性方程式系統、行列式、向量空間、內積空間、線性轉換、特徵值與特徵向量。

上課資訊

開課學期：112學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1291

上課時間/地點：(五)02-04/資電404

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
洪維志		wchong@o365.fcu.edu.tw	3733

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
李沛軒		m1118337@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1使學生理解以及應用線性方程式系統、矩陣與行列式
- 2使學生理解向量空間、內積空間、線性轉換、特徵值和特徵向量

課程材料

教科書

線性代數 Elementary Linear Algebra 8th Edition, ISBN: 9781305658004

閱讀教材

任何線上或實體線性代數教材，例如：
Free Linear Algebra textbook from Jim Hefferon
<https://hefferon.net/linearalgebra/>

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動
1-2	Systems of Linear Equations	
3-4	Matrices	
5	Determinants	
6-7	Vector Spaces	
8	期中考	
9-11	Inner Product Spaces	
12-13	Linear Transformation	
14-16	Eigenvalue and Eigenvectors	
17	期末考	

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	紙筆測驗
期末考	30%	紙筆測驗
作業	20%	平時作業
隨堂測驗	20%	紙筆測驗

評分規則說明

期中考 (紙筆測驗) 30% 期末考 (紙筆測驗) 30% 平時成績 (包含小考與作業，形式主要為紙筆，視情況安排程式作業) 40%

學術誠信

學習必須以誠信為基礎，任何學生企圖將自己未製作的作品，作為自己的作品，此行為是為不誠實行為。在作業、測驗或考試中作弊或抄襲的學生或協助他人的行為，該次成績以零分計，若是累犯，將依逢甲大學學生獎懲辦法提送。

·考核時如果您抄襲他人的答案、或交作業時您交出全部或部分由他人撰寫的論文或作業，則被視為作弊。

·考核時如果您抄襲他人的答案、或交作業時您交出全部或部分由他人撰寫的論文或作業，則被視為作弊。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

課堂規則

課堂上的行為始終應要及時、要專業、要做好準備、要有禮貌。同學、教師或其他講師間，應保有彼此尊嚴和相互尊重，才能進行有效的學習。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	使學生理解以及應用線性方程式系統、矩陣與行列式	3	課堂授課	期中考、期末考、隨堂測驗、作業
A運用數學、科學及工程知識的能力。	使學生理解向量空間、內積空間、線性轉換、特徵值和特徵向量	2	課堂授課	期中考、期末考、隨堂測驗、作業

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-提供全民教育	直接相關